

Лабораторная работа № 1

**Установка и конфигурация операционной системы на
виртуальную машину**

Абронина Алиса Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Rocky	7
3.2	Работа с терминалом	9
3.3	Контрольные вопросы	10
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	установка витруальной машины	8
3.2	установка витруальной машины	9
3.3	dmesg	9
3.4	установка витруальной машины	10
3.5	установка витруальной машины	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установка Rosky
2. Работа с терминалом
3. Контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Rocky

(см. рис. Рисунок 3.1)

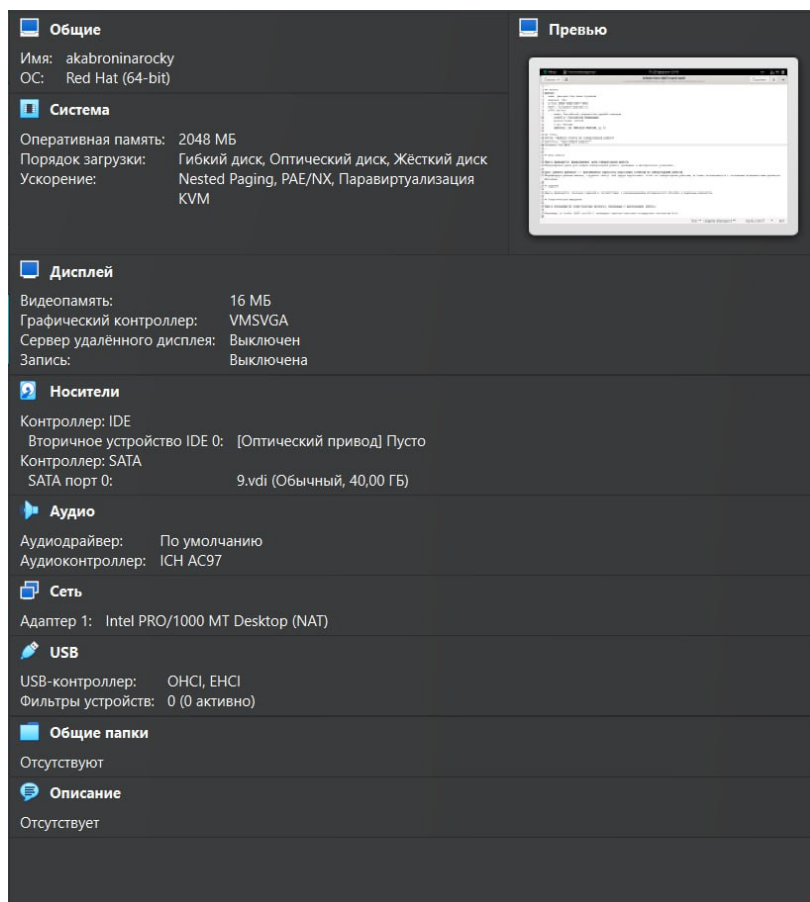


Рисунок 3.1: установка витруальной машины

Далее устанавливаем имя пользователя, название хоста, языки, страну и др(см. рис. Рисунок 3.2)

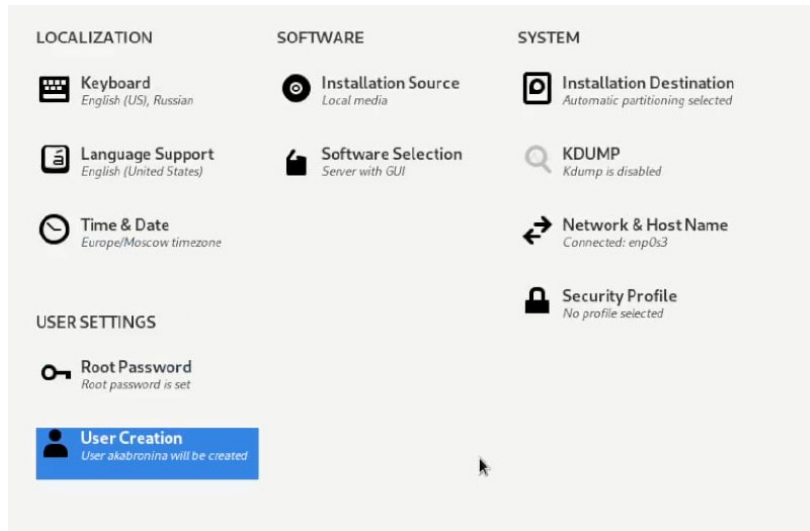


Рисунок 3.2: установка виртуальной машины

3.2 Работа с терминалом

Команда `dmesg` (см. рис. Рисунок 3.3)

```

akabronina@user:~$ dmesg
0.000000] Linux version 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.eur.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5
0.20240719 (Red Hat 11.5.0-11), GNU ld version 2.35.2-67.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:20:27 UTC 2025
0.000000] The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosyste
Catalog, https://catalog.redhat.com.
0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64 root=/dev/mapper/rh-vbox-root ro resu
e=/dev/mapper/rh-vbox-swap rd.lvm.lv=rh-vbox/root rd.lvm.lv=rh-vbox/swap rhgb quiet
0.000000] (firmware bug): TSC doesn't count with P0 frequency!
0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000001000000-0x0000000001fffff] usable
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000007ff0000-0x0000000007fffff] ACPI data
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000fffffff] reserved
0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
0.000000] APIC: Static calls initialized
0.000000] SMBIOS 2.5 present.
0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
0.000000] Hypervisor detected: KVM
0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
0.000000] kvm-clock: using sched offset of 10998307929 cycles
0.000012] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
0.000019] tsc: Detected 1899.955 MHz processor
0.002257] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
0.002261] e820: remove [mem 0x00000000-0x00000fff] usable
0.002266] last_pfn = 0x80000 max_arch_pfn = 0x400000000
0.002306] MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 variable; max 19), built from 8 variable MTRRs
0.002309] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
0.002351] CPU MTRRs all blank - virtualized system.
0.002378] found SMP WP-table at [mem 0x0009ffff-0x0009ffff]
0.002574] RAMDISK: [mem 0x308a3000-0x34449fff]

```

Рисунок 3.3: `dmesg`

Далее с помощью команды `dmesg` ищем: версия ядра, частота процессора, модель процессора, объем доступной оперативной памяти, тип обнаруженного гипервизора, тип файловой системы корневого раздела. (см. рис. Рисунок 3.4)(см.

рис. Рисунок 3.5)

```
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64 (mockbuild@ad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5
8 20240715 (Red Hat 11.5.0-11)), GNU ld version 2.35.2-57.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:28:27 UTC 2025
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "Detected.*MHz"
[ 0.000019] tsc: Detected 1696.955 MHz processor
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "CPU"
[ 0.210015] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics (family: 0x19, model: 0x50, stepping: 0x0)
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.002696] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff01e3]
[ 0.002697] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff0610-0x7fff2962]
[ 0.002698] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002699] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.002699] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7fff0240-0x7fff0293]
[ 0.002610] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7fff02a0-0x7fff060b]
[ 0.003588] Early memory node ranges
[ 0.007719] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.007720] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0000f000-0x0000ffff]
[ 0.007721] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000affff]
[ 0.007721] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.007722] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fffffff]
[ 0.106612] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.212612] Memory: 1939816K/2096696K available (16384K kernel code, 5783K rdata, 13988K rodata, 4068K init, 7312K bss, 15
3668K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.212612] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.454724] Freeing initrd memory: 61084K
[ 1.486377] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.802732] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.804701] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4068K
[ 1.805096] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 348K
[ 4.055004] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 4.055013] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 3.4: установка виртуальной машины

```
[ 0.007722] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fffffff]
[ 0.106612] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.212612] Memory: 1939816K/2096696K available (16384K kernel code, 5783K rdata, 13988K rodata, 4068K init, 7312K bss, 15
3668K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.212612] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 1.454724] Freeing initrd memory: 61084K
[ 1.486377] Non-volatile memory driver v1.3
[ 1.802732] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.804701] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4068K
[ 1.805096] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 348K
[ 4.055004] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 4.055013] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "Mounting.*root"
akabronina@user:~$ dmesg | grep -i "mount"
[ 0.106612] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.106612] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 6.088275] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem c3a3f13e-5696-423e-a8e5-b5d9f9cfc97
[ 8.065191] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 8.065191] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 8.100168] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 8.115080] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 8.120819] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 8.318095] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 8.458924] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 8.473439] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 8.475883] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 8.476191] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 11.383227] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem 93526b48-7bf5-469c-869d-6cae979ac589
```

Рисунок 3.5: установка виртуальной машины

3.3 Контрольные вопросы

- 1) Какую информацию содержит учетная запись пользователя?

Имя пользователя, зашифрованный пароль пользователя, идентификационный номер пользователя, идентификационный номер группы пользователя, домашний каталог пользователя, командный интерпретатор пользователя.

2) Укажите команды терминала и приведите примеры: -для получения справки по команде: `man man cd` -для перемещения по файловой системе: `cd cd ~/Downloads` -для просмотра содержимого каталога: `ls ls ~/Downloads` -для определения объема каталога: `du du Downloads` -для создания каталогов: `mkdir mkdir ~/Downloads/New` -для создания файлов: `touch touch retouch` -для удаления каталогов: `rm rm dir1` -для удаления файлов: `rm -r rm -r text.txt` -для задания определенных прав на файл или каталог: `chmod + x chmod +x text.txt` -для просмотра истории команд: `history`

3) Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с данными, хранящимися на диске, и обеспечить совместное использование файлов несколькими пользователями и процессорами. Примеры файловых систем: Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - стандартная файловая система для Linux. NTFS (New Technology File System): Стандартная файловая система для Windows.

4) Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

С помощью команды `mount`

5) Как удалить зависший процесс?

С помощью команды `kill`.

4 Выводы

Приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы